

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций

Ревизия b0e585b от 2026-10-01

Предварительные данные

1. Описание

AM_CAN_LOGGER — автономный регистратор CAN-трафика и вибраций на базе полётного контроллера Pixhawk 6X (FMUV6X) с прошивкой на основе PX4. Он слушает две шины CAN, не передавая в них ничего, и записывает каждый кадр с меткой времени на карту microSD в формате `candump` . Параллельно в журнал ULog пишутся данные акселерометра и гироскопа с полной частотой датчика.

2. Возможности

- Две шины CAN, скорость каждой задаётся отдельно, от 10 кбит/с до 1 Мбит/с.
- Режим только приёма: контроллер CAN не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок.
- Метка времени ставится в прерывании приёма кадра, с разрешением 1 мкс.
- Запись в стандартном формате `candump -L` , новый файл каждые 60 секунд.
- Сырые данные акселерометра и гироскопа в ULog для анализа вибраций.
- Автозапуск при подаче питания, запись с момента загрузки.
- Счётчики кадров и потерь по каждой шине.
- Индикация состояния светодиодом.
- Просмотр, выгрузка файлов и перезагрузка по MAVLink через USB или беспроводной модуль.

3. Характеристики

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Число шин CAN	—	2	2		CAN1 и CAN2 контроллера
Скорость шины	10	—	1000	кбит/с	Для каждой шины своя
Формат кадров					Классический CAN, 11 и 29 бит; CAN FD не поддерживается
Разрешение метки времени	—	1	—	мкс	

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Пропускная способность записи без потерь, пачка	—	—	10,5	тыс. кадр/с	2 с, измерено на стенде
Потери при длительном насыщении шины 1 Мбит/с	—	1,2	—	%	20 с, измерено на стенде
Длительность файла	0	60	3600	с	0 — без деления на файлы
Буфер между приёмом и картой	4	128	512	КиБ	
Синхронизация файла на карту	—	1	—	с	
Частота записи IMU	—	400	—	сообщ./с	Пакеты отсчётов с полной частотой датчика
Объём записи при 3 тыс. кадр/с	—	0,5	—	ГБ/ч	Без сжатия

Одновременная запись плотного CAN-потока и сырых данных IMU может превысить пропускную способность карты: на стенде при 7 тыс. кадр/с вместе с IMU терялось 27 % кадров. При потоке машины около 3,5 тыс. кадр/с потери на текущей прошивке ещё не измерены.

4. Подключение

4.1. Разъёмы CAN1 и CAN2

JST-GH, 4 контакта, по стандарту разъёмов Pixhawk:

Конт.	Сигнал
1	5 В
2	CAN_H
3	CAN_L
4	GND

Контакт 5 В к шине машины не подключается.

4.2. Питание

Контроллер питается через модуль питания на разъём POWER; от бортовой сети 24 В питание подаётся через преобразователь и предохранитель.

5. Данные на карте

Путь	Содержимое
candump/sessNNN/can_NNN.log	CAN-кадры; новая сессия при каждом включении, новый файл каждые 60 с
log/sessNNN/logNNN.ulg	ULog: IMU и состояние контроллера

Строка записи:

(1712345678.123456) can0 18EEFF01#0102030405060708

text

can0 — шина CAN1, can1 — шина CAN2. Время в скобках — секунды и микросекунды по часам контроллера.

6. Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
CANLOG_EN	0	Запуск регистратора при загрузке
CANLOG_BITRATE1	1000000	Скорость шины CAN1, бит/с
CANLOG_BITRATE2	1000000	Скорость шины CAN2, бит/с
CANLOG_IFACES	3	Маска шин: бит 0 — CAN1, бит 1 — CAN2
CANLOG_SILENT	1	Только приём
CANLOG_ROT_S	60	Длительность файла, с; 0 — не делить
CANLOG_BUF_KB	128	Буфер между приёмом и картой, КиБ
UAVCAN_ENABLE	0	Должен быть 0: регистратор сам управляет контроллером CAN
SDLOG_MODE	2	Журнал ULog с момента загрузки
SDLOG_PROFILE	769	Стандартный набор плюс сырые данные гироскопа и акселерометра

7. Индикация

Состояние	Условие	Светодиод контроллера	Внешний RGB-светодиод
Запись	Все включённые шины передали кадры за последние 2 с, потерь нет	1 Гц	зелёный, медленно
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 с	короткая вспышка раз в 2 с	жёлтый, медленно
Потери	Потеря кадра или ошибка записи за последние 5 с, либо файл не открыт	5 Гц	красный, часто

8. Диагностика

Команда `can_logger status` в консоли контроллера показывает по каждой шине скорость, число принятых кадров, переполнения очереди драйвера и ошибки шины. Потери разделены на две причины: переполнение буфера означает, что карта не успевает, переполнение очереди драйвера — что задача приёма не успела её вычитать. Доля потерь считается от всех кадров на шине, включая те, что драйвер потерял до регистратора.

9. Известные ограничения

- Две шины на устройство; для третьей нужен второй регистратор или внешний контроллер CAN.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Без внешнего источника времени абсолютное время начинается с 2000-01-01; интервалы между кадрами точные.
- Счётчики потерь не записываются на карту, их видно только в консоли.
- Сжатие записи на устройстве не реализовано.
- Схемы мигания светодиода предварительные.

10. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-10-01	Первая редакция даташита